

성적표가 불공정했다 — 성과가 벌어지는 폭으로 표준화하니 만화가 아홉째에서 둘째로 올라간다

월드모델 실험실

노트 534 · 2026년 8월 4일

초 록

노트 533 이 도메인마다 성과가 벌어지는 폭이 크게 차이를 봤다 (후보 다섯 중 1~5 등 배수: 모바일 296 배 · 게임 117 배 대 만화 3.5 배 · 세계애니 3.7 배). 폭이 좁으면 어떤 모델도 가르기 어렵다 — 그러면 도메인별 정확도를 나란히 놓는 것 자체가 불공정하다.

도메인	성과 폭	날 정확도	표준화	차
만화	4.4 배	61.5% (9위)	74.7% (2위)	+13.2 %p
세계애니	4.8 배	70.4% (4위)	81.6% (1위)	+11.1 %p
모바일	651 배	72.5% (2위)	66.0% (6위)	-6.5 %p
게임	240 배	72.9% (1위)	68.2% (4위)	-4.7 %p
시장팝업	14 배	54.2% (11위)	54.5% (11위)	+0.3 %p

사전 등록 둘 다 통과 — 성과 폭 ↔ 날 정확도 순위상관 +0.691, 날 순위 ↔ 표준화 순위 +0.609, 그리고 만화 +7 칸 · 세계애니 +3 칸.

1. 표준화는 연령표준화와 같다

전 도메인을 합친 배수 구간별 쌍 비중을 표준 인구로 잡고, 도메인마다 그 구간 안 정확도를 그 비중으로 다시 가중한다.

$$\text{표준화 정확도}_d = \sum_b w_b^{\text{표준}} \cdot a_{d,b}$$

폭이 넓은 도메인(모바일 · 게임)은 쉬운 큰 배수 쌍을 많이 갖고 있어 날 정확도가 부풀고, 폭이 좁은 도메인(만화 · 세계애니)은 그 반대다.

2. 외삽이 아니다 --- 전혀 다른 방법으로 김산했다

의심할 것이 있었다. 만화의 5 배 이상 칸은 자기 쌍의 6.1% 뿐인데 표준 무게는 39% 다 — 얇은 칸에 기대 외삽하는 것 아닌가?

쌍 수로 보면 2,031 쌍이다(세계애니 3,293). 비중이 낮을 뿐 표본은 넉넉하다.

그리고 외삽이 0 인 비교를 따로 했다 — 모든 도메인이 두꺼운 칸 (2~5 배, 최소 310 쌍)에서만 건지기.

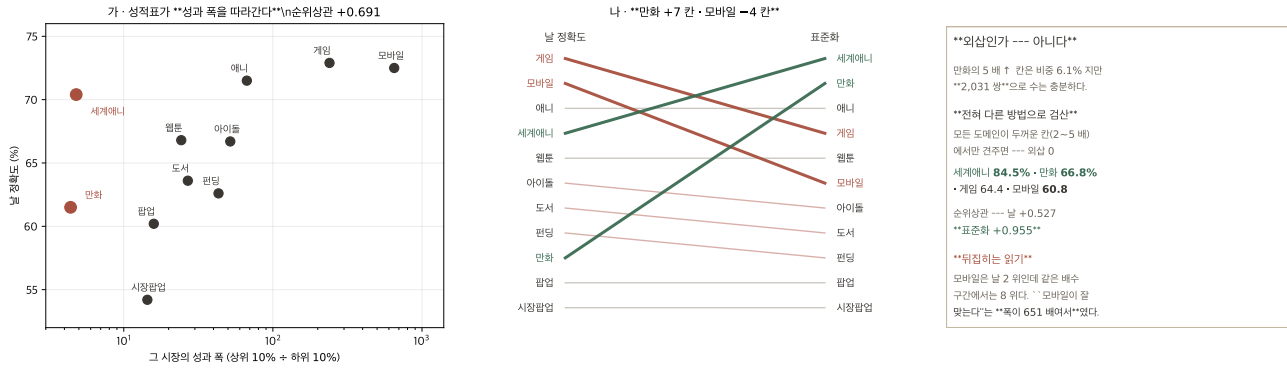


Figure 1: 가 - 성과 폭과 날 정확도, 나 - 순위 이동, 다 - 외삽 검사.

도메인	2~5 배 구간 정확도	쌍 수
세계애니	84.5%	13,740
만화	66.8%	10,300
게임	64.4%	3,688
애니	64.3%	51,471
웹툰	64.0%	82,157
모바일	60.8%	19,037
시장팝업	54.1%	2,704

순위상관 - 날 정확도 ↔ 고정 구간 +0.527, 표준화 ↔ 고정 구간 +0.955. 표준화는 외삽이 아니라 같은 것을 재고 있었다.

3. 그래서 무엇이 뒤집히나

모바일은 날 정확도 2 위인데 같은 배수 구간에서는 8 위다. “모바일이 잘 맞는다”는 성과 폭이 651 배여서였다. 반대로 만화는 우리가 제일 못 맞히는 시장이 아니라 둘째로 잘 맞히는 시장이다 - 성과가 4.4 배 안에 몰려 있는데도 66.8% 를 낸다.

이것은 노트 505 와 겹쳐 읽어야 한다. 거기서 만화는 “자기 천장의 2.00 배 - 제일 많이 받고 유일하게 안 준다” 였다. 두 관측이 모순이 아니다 - 만화는 남에게서 많이 받아서 자기 폭 안에서 잘 맞히고, 그 대신 남에게 줄 것은 없다.

시장팝업만 어느 샘플에서도 꼴찌다(날 54.2 · 표준화 54.5 · 고정 구간 54.1). 노트 530 의 태거 진단(유보 126 행이 27 가지 설명으로 무너진다)이 여기서 한 겹 더 단단해진다 - 시장팝업의 낮은 점수는 성과 폭 탓이 아니다.

조항

도메인별 성적표는 성과 폭으로 표준화해서 읽는다. 날 정확도를 나란히 놓는 것은 시험 난이도가 다른 반의 평균 점수를 견주는 것과 같다. 표준화가 얇은 칸에 기대는지 의심되면 모두가 두꺼운 칸 하나에서만 견주는 검산을 함께 낸다.

남은 것

- 노트 508 의 수집 우선순위를 다시 본다. 거기서 모바일이 1 순위 (행당 값어치 -0.0610)였는데, 그것은 판 기여라 이 노트와 다른 축이다. 다만 모바일이 실제로는 잘 맞히는 시장이 아니라는 것은 함께 읽어야 한다.
- 세계애니 84.5% 는 어디서 오나 - 2~5 배 구간에서 전 도메인 최고다. 무엇이 그 시장을 쉽게 만드는지 아직 모른다.
- 판(ρ)도 폭에 흔들리나 - 이 노트는 쌍 정확도만 표준화했다. 순위 규약 자체가 같은 편의를 갖는지는 안 됐다.